[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B23D 1/26 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810002081.3

[43] 公开日 2008 年 7 月 23 日

[11] 公开号 CN 101224511A

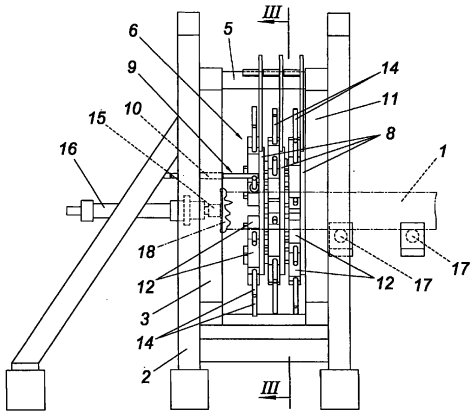
[22] 申请日 2008.1.16
[21] 申请号 200810002081.3
[30] 优先权
[32] 2007. 1.17 [33] AT [31] A83/2007
[71] 申请人 FRAMAG 工业设备制造有限公司
地址 奥地利弗兰肯堡
[72] 发明人 H－J·恩格尔 W·马利
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 董 敏
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页

[54] 发明名称

利用刨刀对通过气割按定尺剪切的金属绞合线进行修边的设备

[57] 摘要

本发明公开了一种利用刨刀(7)通过气割按定尺剪切的金属绞合线(1)进行修边的设备，所述刨刀本身均可调地保持成横向于支撑件(6)中的金属绞合线(1)，并带有用于使刨刀(7)相对于按定尺剪切的金属绞合线(1)相对前进运动的驱动系。 为了提供有利的修边状态，本发明建议，环形支撑件(6)包括至少两组刨刀(7)，所述至少两组刨刀(7)可径向调节到按定尺剪切的金属绞合线(1)，所述至少两组刨刀沿按定尺剪切的金属绞合线(1)的纵向方向一组布置在另一组后面，并彼此错开排列。



1.一种利用刨刀对通过气割按定尺剪切的金属绞合线进行修边的设备，所述刨刀本身均可调节地保持成横向于支撑件中的金属绞合线，并带有用于使刨刀相对于按定尺剪切的金属绞合线相对前进运动的驱动系，其特征在于，环形支撑件（6）包括至少两组刨刀（7），所述至少两组刨刀（7）可径向调节到按定尺剪切的金属绞合线（1），所述至少两组刨刀沿按定尺剪切的金属绞合线（1）的纵向方向一组布置在另一组后面，并彼此错开排列。

2.如权利要求 1 所述的设备，其特征在于，所述前进驱动系包括用于切割金属绞合线（1）的冲头（15），所述切割金属绞合线（1）通过环形支撑件（6）撞击冲头（15），所述冲头沿金属绞合线（1）的方向延伸，并作用于要修边的切割金属绞合线（6）端部（18）的表面上。

3.如权利要求 1 和 2 所述的设备，其特征在于，可以借助于动力气缸（16）加压的冲头（15）形成用于切割金属绞合线（1）的制动块。

4.如权利要求 1-3 之一所述的设备，其特征在于，所述环形支撑件（6）包括至少两组用于一组刨刀（7）的支撑环（8）。

5.如权利要求 4 所述的设备，其特征在于，所述支撑环（8）可以借助于轴向夹紧装置（9）紧紧地夹紧在托架（3）的桥台（11）上；所述托架（3）在框架（2）中是高度可调节的。

利用刨刀对通过气割按定尺剪切的金属绞合线进行修边的设备

1. 技术领域

本发明涉及一种利用刨刀对通过气割按定尺剪切（cut to length）的金属绞合线进行修边的设备，所述刨刀本身均可调节地保持成横向于支撑件中的金属绞合线，并带有用于使刨刀相对于按定尺剪切的金属绞合线相对前进运动的驱动系。

2. 现有技术的描述

当通过连续绞合线铸造而成的金属绞合线通过气割按定尺剪切时，在切割射流的出料侧生成切割毛边，这种切割毛边导致对进一步处理切割的金属绞合线产生干扰，所以，要去除这种切割毛边。为此，已知的是，就钢板坯、即带有大体上矩形横截面的金属绞合线来说，（DE 30 37 320 C2）将几个刨刀布置成横向于托架上的钢板坯的纵向方向，所述托架可沿钢板坯的纵向方向位移，并且使每个刨刀前进至具有切割毛边的钢板坯的底侧，以便在刨刀前进至抵靠具有切割毛边的钢板坯外侧之后通过前向驱动系移动托架，并且根据刨刀的前进通过机加工去除所述切割毛边。用于对钢板坯进行修边的这种已知设备的使用不适合于对通过定尺剪切圆形横截面的金属绞合线而获得的钢坯进行修边。

在另一种对通过气割定尺剪切的金属绞合线进行修边的已知设备中（EP 0 671 230 A1），刨刀设置在活塞主体上，所述活塞主体以可径向位移的方式保持在通用的管状缸体中，并且可以借助于压缩空气对活塞主体加压，以便确保刨刀前进至在预定力作用下抵靠金属绞合线。通过平行于绞合线轴线延伸的缸体的径向位移进给刨刀。当刨刀撞击金属绞合线时，在加压压力的作用下，刨刀从由止动件限制的初始位置被推动至缸体中。通过将中空缸体调节至横截面为圆形的钢坯的圆

周表面，例如，通过缸体相对于钢坯轴线的螺旋前进，设法对具有圆形横截面的钢坯进行修边，当各个活塞主体轴向布置在彼此后面并彼此沿圆周方向偏移时，这适用于几个邻接的直径尺寸。不利的方面在于，缸体的必要前进带来的是结构复杂性，尤其是在必需设置相对于要进行修边的钢坯彼此相对的两个缸体的时候。尽管设置两个带有活塞主体的缸体，每个活塞主体携带有一组刨刀，但是，不可能实现对甚至在圆周上的钢坯的机加工。

发明内容

因而，本发明正是基于设置一种利用刨刀对通过气割按定尺剪切的金属绞合线进行修边的设备的目的，这样为去除按定尺剪切的圆形横截面金属绞合线的切割毛边获得有利的结构状态。

基于上述类型的修边设备，该目标是由本发明以下列方式来实现的，即环形支撑件包括至少两组刨刀，所述至少两组刨刀可径向调节到按定尺剪切的金属绞合线，所述至少两组刨刀沿按定尺剪切的金属绞合线的纵向方向一组布置在另一组后面，并彼此错开排列。

两组相互错开排列并可以相对于按定尺剪切的金属绞合线径向调节的刨刀的设置为对不同直径的切割金属绞合线进行简单、充分地修边提供了可能性，这是因为各个靠近圆周的刨刀的切割顺序通过刨刀组的相互偏移都可以在不同绞合线直径获得，所述刨刀组在相互偏移的刨刀分别重叠的情况下沿金属绞合线的纵向方向一组布置在另一组后面。预先安排用于刨刀的环形支撑件，所述支撑件包围要进行修边的金属绞合线，所述刨刀相对于不能位移的支撑件，均可将其本身沿径向调节到切割金属绞合线。径向刀组还构成切割金属绞合线的完全修边的有利前提，而无需知道切割毛边的圆周位置。为此，刀组的刨刀仅仅需要分布在整个圆周上。

用于对切割金属绞合线进行修边的前进也可以通过相对于静止保持的金属绞合线移动支撑件来实现。然而，当进料驱动系包括用于切割金属绞合线的冲头时，可以获得尤其有利的状态，所述切割金属绞

合线通过环形支撑件搁靠在冲头上，所述冲头沿金属绞合线的方向延伸，并作用于要修边的切割金属绞合线端部的表面。当以相应的方式加压时，在通过环形支撑件去除切割毛边期间，冲头使金属绞合线相对于刨刀移动，刨刀径向压靠金属绞合线。对于按定尺剪切的金属绞合线进行的切割，不需要额外的安装，也不需要用于支撑件的驱动系。因此，无论如何对于进料和移除要修边的金属绞合线都必需提供的辊道可以有利地用作金属绞合线在由冲头前进运动的期间的导向装置。当冲头借助于动力气缸加压时，所述冲头还可以用作用于经由辊道供给的金属绞合线的制动块，所述金属绞合线被传送，其中金属绞合线的端部抵靠冲头通过环形支撑件被修边并由所述冲头制动，并且当在各自金属绞合线的切割毛边外部使刨刀作用于各个金属绞合线之后，金属绞合线在与供给方向相反的冲压的帮助下进行修边进料（**deburring feed**）并再一次从设备弹出。

当支撑件包括至少两个均用于一组刨刀的支撑环时，可以相对于刨刀的布置获得尤其简单的结构状态，因为在这种情况下带有刨刀的支撑环可以布置成重合的构造。仅仅需要确保支撑环相应的角偏移，以便获得在圆周方向封闭的刨刀环。在有两个支撑环的情况下，两个支撑环之间的偏移角相当于在两个支撑环均匀分布的情况下刨刀组的两个相邻刨刀之间的角距离的一半。偏移角随着支撑环的数量相应减少。

为了相互安装支撑环，可以设置轴向夹紧装置，其将支撑环夹紧在桥台（**abutment**）上。当这种桥台属于能够在框架中位移的托架时，通过使托架位移至在静止辊道上传送的不同直径的金属绞合线上，可以容易地调节设备。由于绞合线支撑件不动，绞合线轴线的高度随着绞合线直径发生变化，由于单独使用刨刀，支撑环相对于绞合线轴线的对准无需特别精确。

附图说明

本发明的主题通过举例子的方式显示在附图中，其中：

图 1 显示了依照本发明用于对按定尺剪切的金属绞合线进行修边的设备的简单侧视图；

图 2 显示了该设备的局部截面顶视图；

图 3 显示了沿图 1 中线 III-III 截取的剖视图；和

图 4 显示了在刨刀的轴向剖视图区域中的支撑环放大剖视图。

具体实施方式

所示的用于对通过气割按定尺剪切的金属绞合线 1 进行修边的设备包括框架 2，借助于提升缸 4，托架 3 可在框架中相对于高度位移。托架 3 形成支撑管 5，在支撑管 5 上悬挂有用于刨刀 7 的支撑件 6。在所示的实施例中，所述支撑件 6 由三个支撑环 8 构成，所述三个支撑环 8 一个在一个之后地布置在切割金属绞合线 1 的纵向方向上，并借助于例如螺杆驱动系 10 形式的夹紧装置 9，被轴向固定地夹紧在托架 3 的桥台 11 上。均可以将其自身悬挂在支撑管 5 上的支撑环 8 设置有用于刨刀 7 的径向导向装置 12，所述导向装置均匀地分布在圆周上，其托架 13 可位移地保持在导向装置 12 中，该托架 13 可以借助于用于使刨刀 7 前进至要加工的金属绞合线 1 的致动驱动系 14、例如借助于动力气缸移动。按照如下方式布置，布置成重合的支撑环 8 以相互角偏移的方式布置，这样，对于与每个支撑环 8 相关的刨刀组，可以获得错开排列的构造，从而形成在圆周上封闭的一环刨刀 7。由于在该实施例中设置有三个支撑环 8，这意味着各个支撑环 8 需要彼此偏移一定角度，该角度相当于支撑环 8 的两个相邻刨刀 7 的角距离的三分之一。

除用于径向可调节的刨刀 7 的支撑件 6 之外，托架 3 还携带有冲头 15，所述冲头 15 冲击金属绞合线 1 的表面，所述冲头 15 可以由动力气缸 16 加压。按照如下方式选择关联，即与支撑环 8 同轴地延伸的冲头 15 借助于动力气缸 16 移动通过支撑环 8，以便在辊道上对搁靠在冲头 15 的表面上的金属绞合线 1 相应地前进运动进行修边。

为了对具有圆形横截面的钢坯形式的切割金属绞合线 1 进行修

边，金属绞合线 1 经由辊道 17 前进，并且设备借助于托架 3 的高度位移调节至相应直径的金属绞合线 1 上。

与支撑件 6 同轴的冲头 15 至少近似地与绞合线轴线对准。经由动力气缸 16 抵靠金属绞合线 1 前进的冲头 15 还可以有利地用作制动块，以便制动金属绞合线 1，这样，使得撞击冲头 15 的要修边的端部 18 从环形支撑件 6 突出，如附图所示。在金属绞合线 1 的该位置，刨刀 7 轴向位于要移除的切割毛边区域的外部。检测金属绞合线 1 的相应轮廓，并经由动力气缸 14 仿制刨刀 7 的径向前进，以便可以根据该轮廓进行修边—为此，用于冲头 15 的动力气缸 16 被加压，由于前进驱动，结果，金属绞合线 1 被冲头 15 与进入方向相反地从设备推挤出来，切割毛边被移除到相当于由应用刨刀 7 所确定的过量部分的范围。

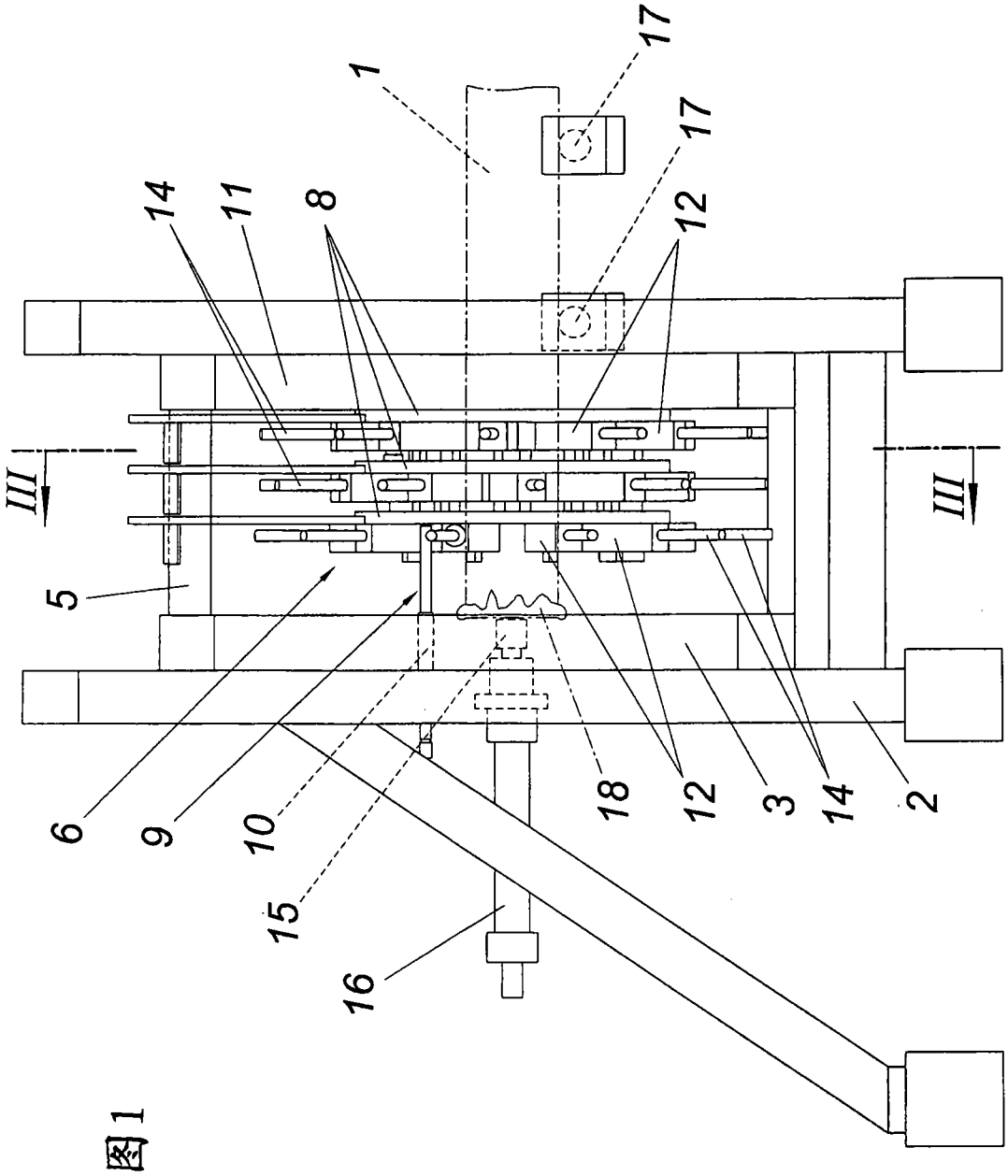


图1

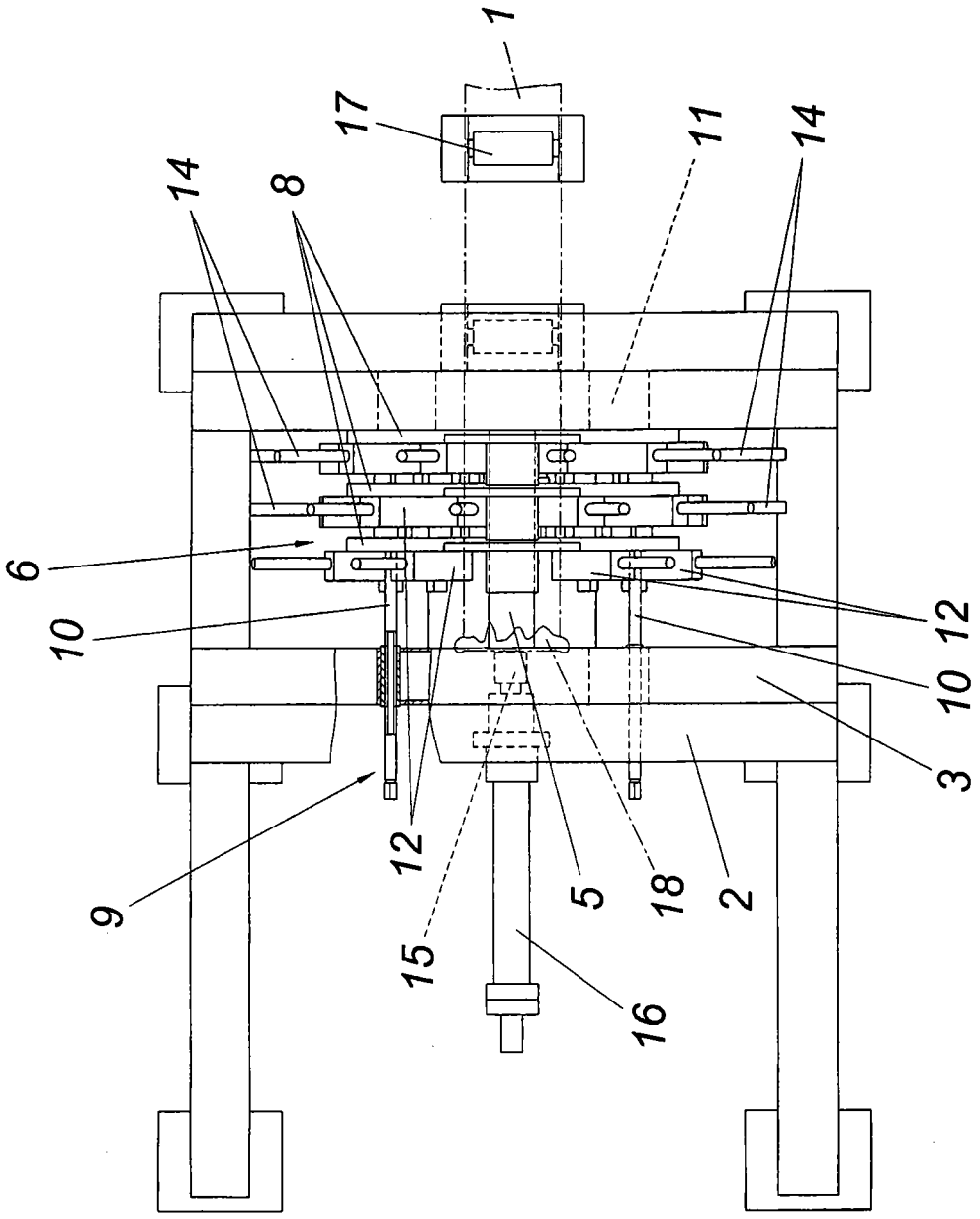


图2

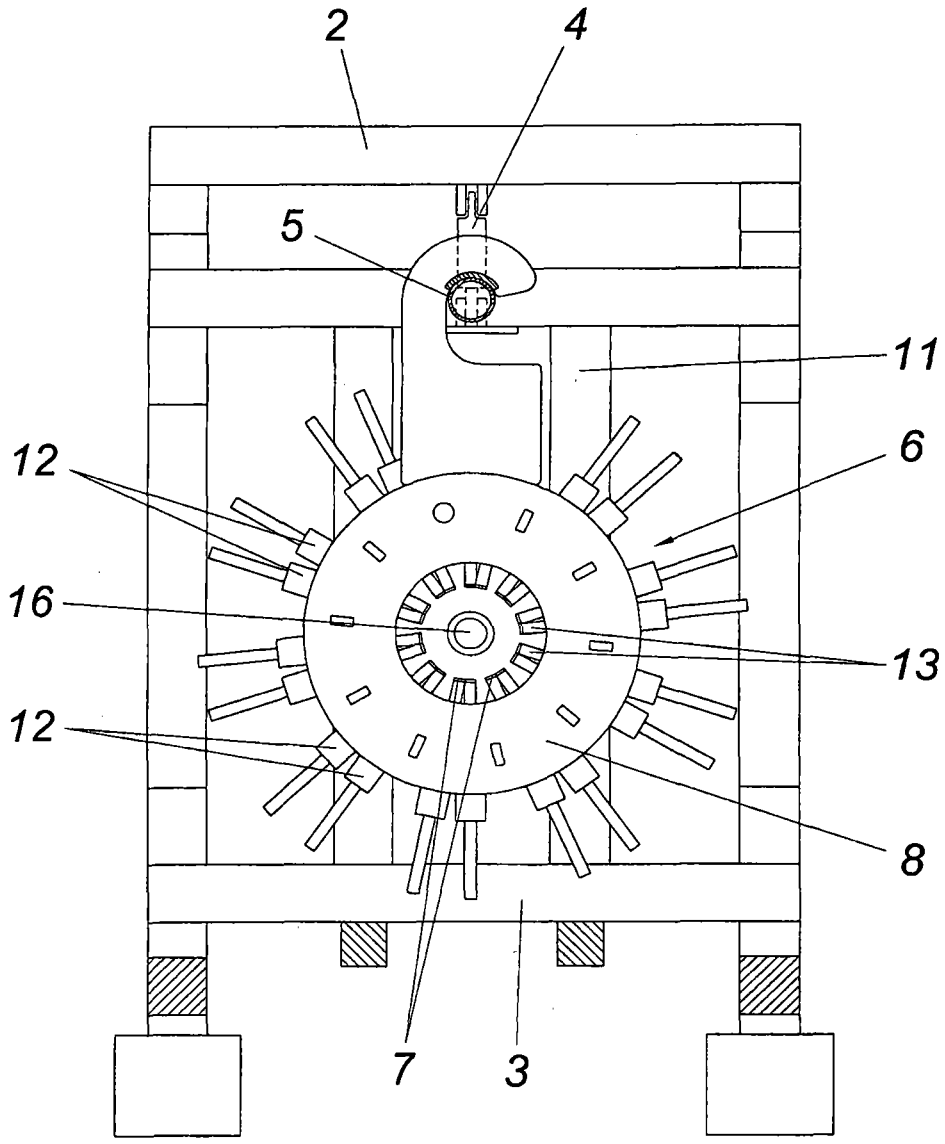


图3

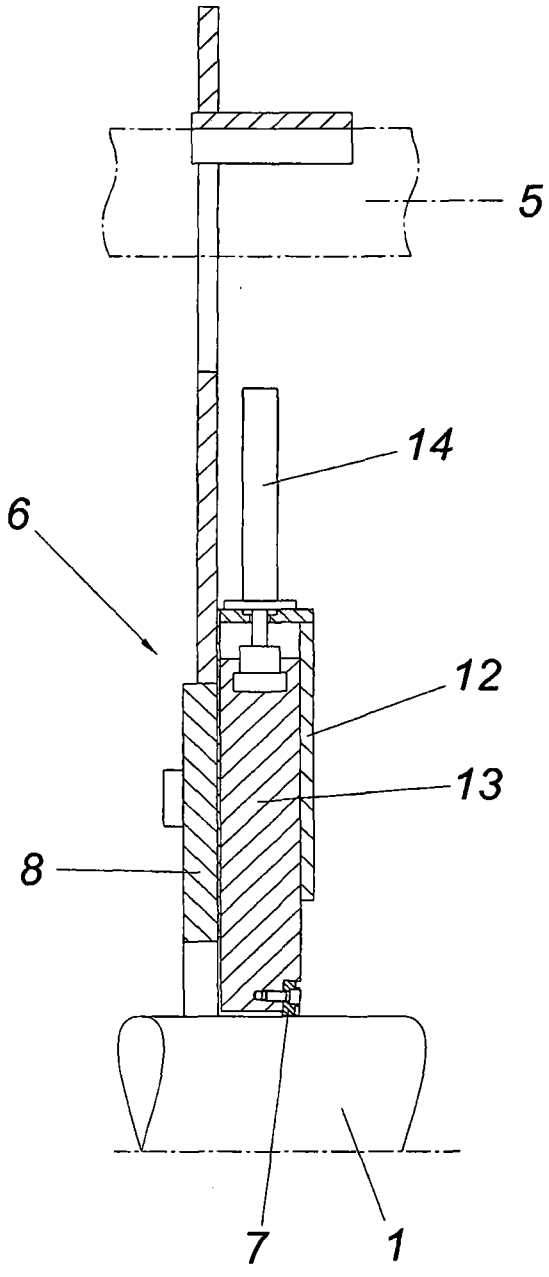


图4